REPÚBLICA PORTUGUESA
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E INOVAÇÃO

AEGP
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS GABRIEL PEREIRA - ÉVORA

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS GABRIEL PEREIRA - ÉVORA

Programação e Sistemas de Informação

MÓDULO 3

PROGRAMAÇÃO ESTRUTURADA

CURSO PROFISSIONAL

TÉCNICO DE GESTÃO E PROGRAMAÇÃO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS

PROGRAMAÇÃO E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Programação Estruturada

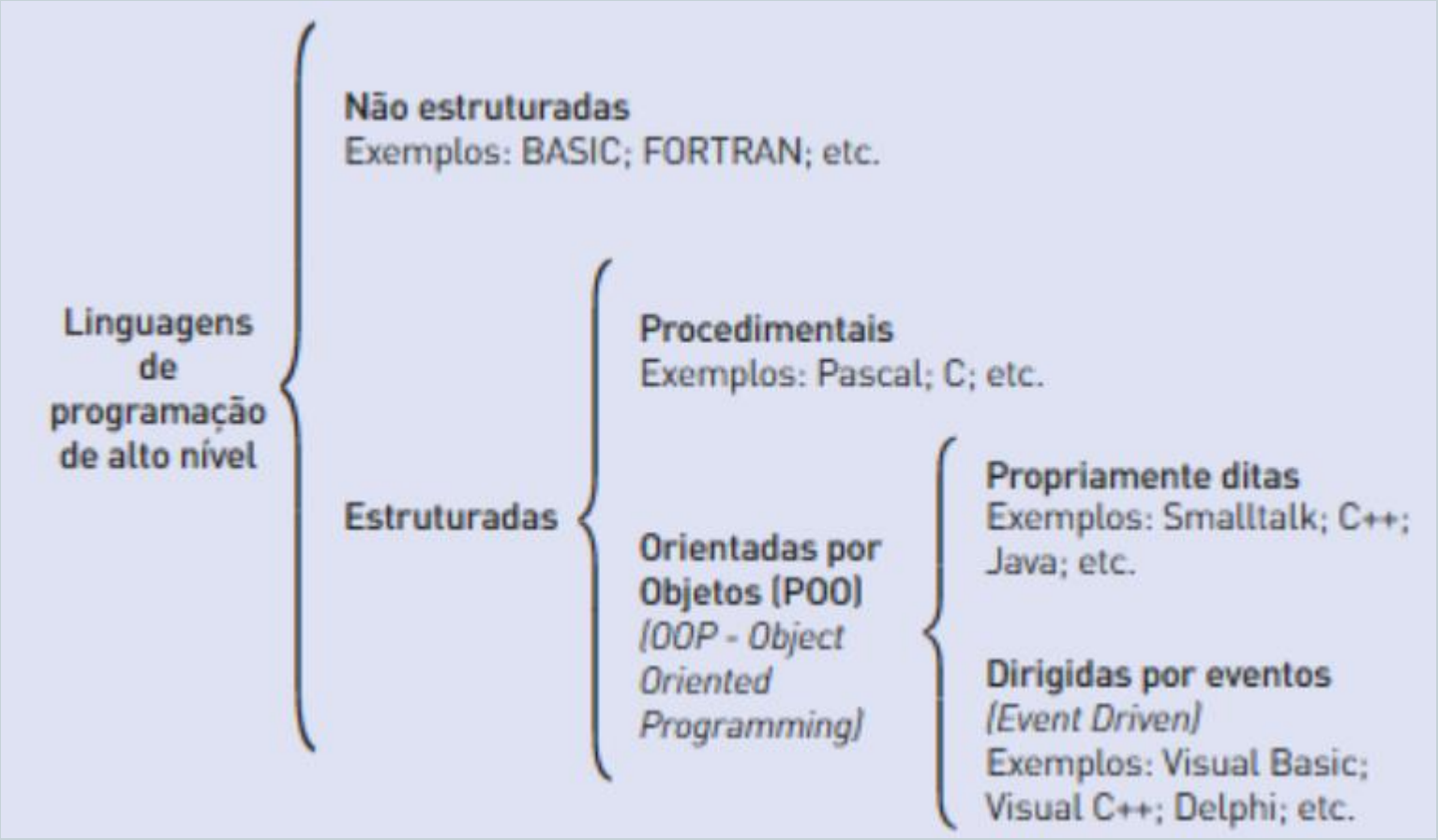
- EVOLUÇÃO DAS LINGUAGENS DE PROGRAMAÇÃO
- AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO *VISUAL STUDIO*
- SINTAXE DA LINGUAGEM C#

Evolução das Linguagens de Programação

- **Basic e Fortran**: primeiras linguagens de programação, mais conhecidas, não estruturadas (1950)
- **Pascal e C:** primeiras linguagens de programação estruturadas, mais conhecidas (1970)
- **Programação Orientada por Objetos (POO):** novo paradigma ou modelo de programação (1980)

Evolução das Linguagens de Programação

Classificação das linguagens de programação



Evolução das Linguagens de Programação

Exemplos de linguagens de POO

- **C++** - evolução da linguagem C vocacionada para classes e objetos;
- **Object Pascal** (ambiente de desenvolvimento Delphi) - evolução da linguagem Pascal com capacidades POO;
- **Java** - surgiu principalmente para aplicações para Web;
- **JavaScript; PHP; ASP**; etc. - linguagens de scripting orientadas também para o desenvolvimento de aplicações Web.

https://www.youtube.com/watch?v=fcRR8eUZ8vo

Ambiente de Desenvolvimento Microsoft Visual Studio



- ambiente de desenvolvimento integrado (IDE) para desenvolvimento de software;
- especialmente dedicado ao .NET Framework e às linguagens VB (Visual Basic), C, C++ e C# (C Sharp);
- desenvolvimento na área web (websites, aplicativos web, serviços web e aplicativos móveis), usando a plataforma do ASP.NET.

Ambiente de Desenvolvimento Microsoft Visual Studio



C# (C Sharp)

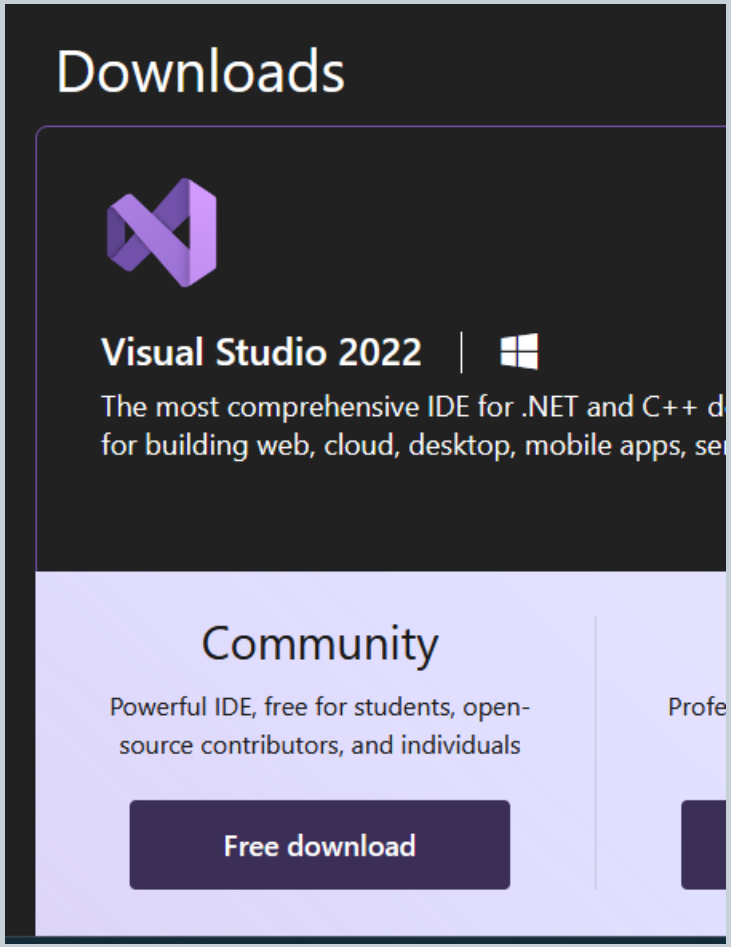
- linguagem de programação orientada a objetos desenvolvida pela Microsoft;
- está entre as mais utilizadas e possui uma sintaxe muito parecida com outras linguagens como C, C++, Java e Object Pascal.

Ambiente de Desenvolvimento Visual Studio

Instalar o Visual Studio

https://visualstudio.microsoft.com/

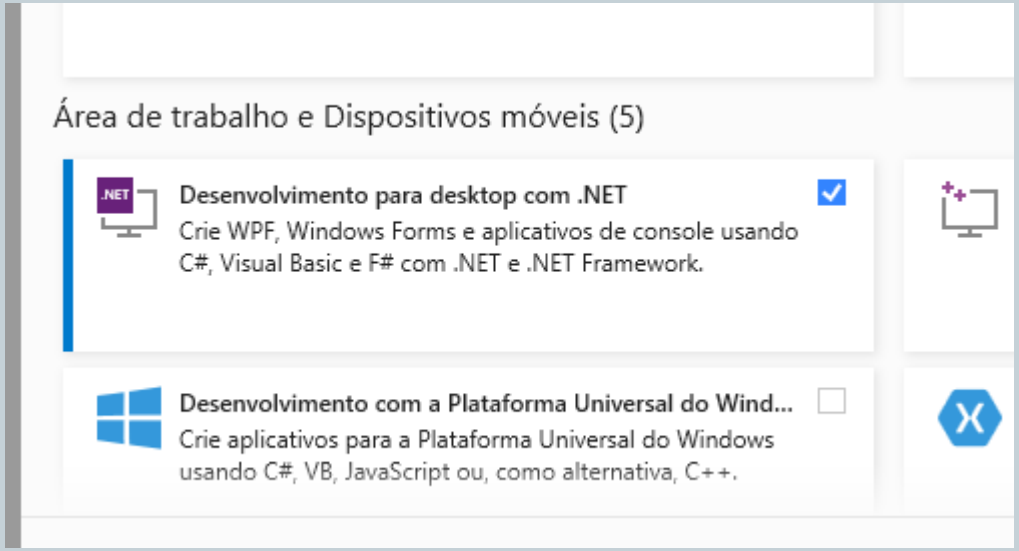
Instalar a versão Community 2022

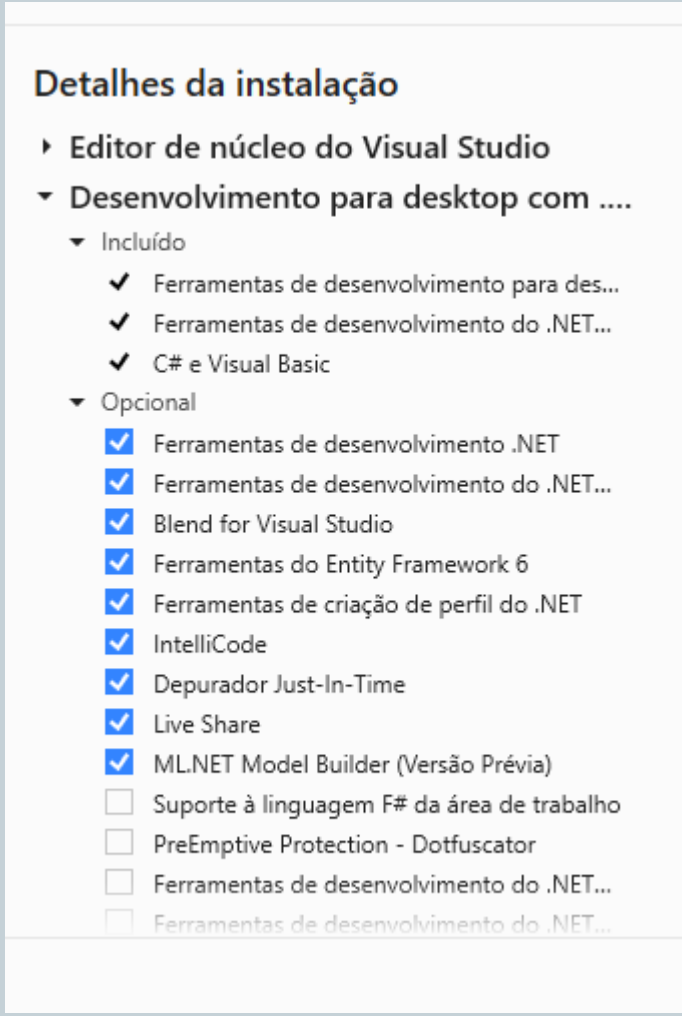


Ambiente de Desenvolvimento Visual Studio

Instalar o Visual Studio

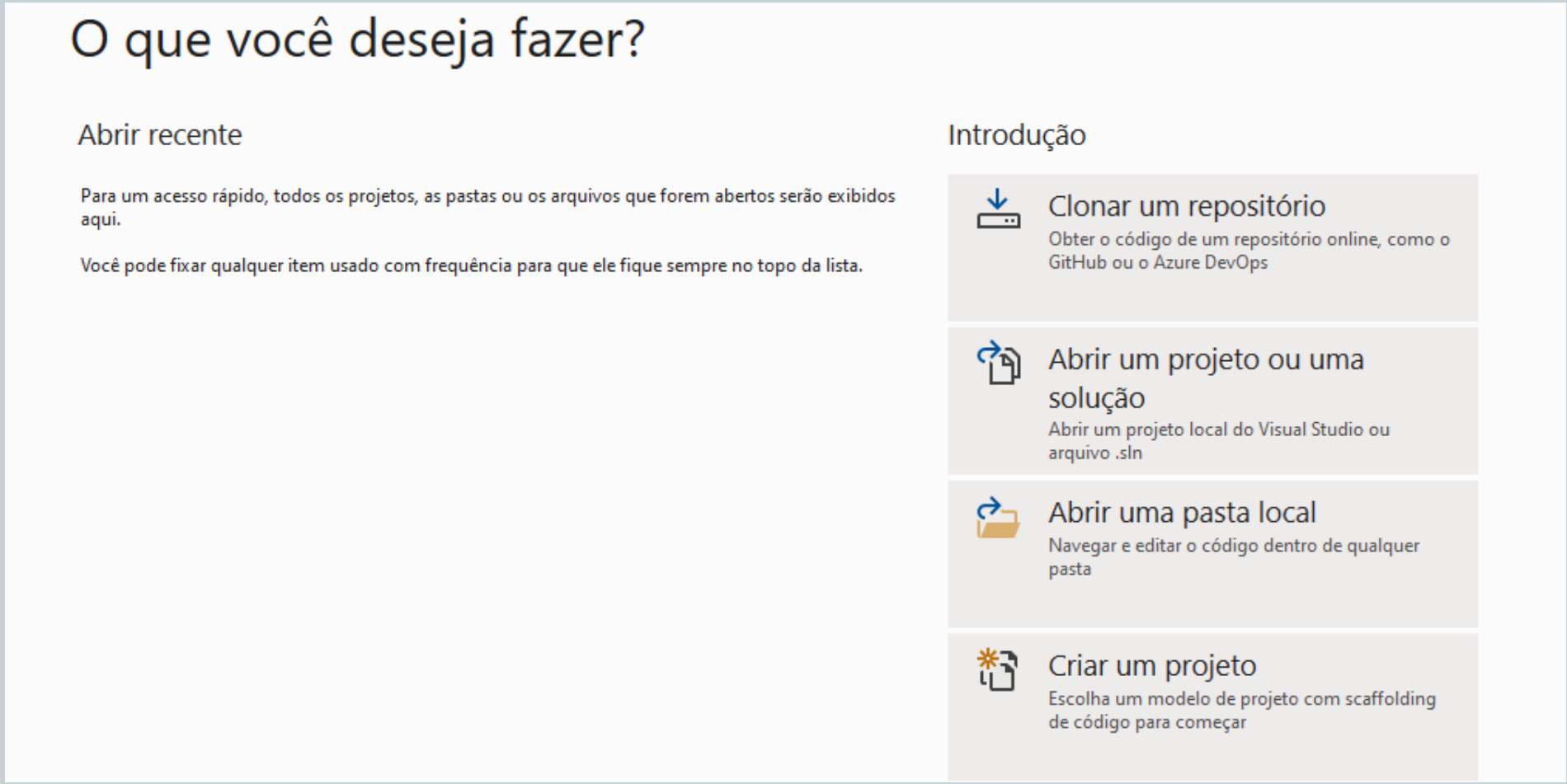
Escolher a opção indicada em baixo



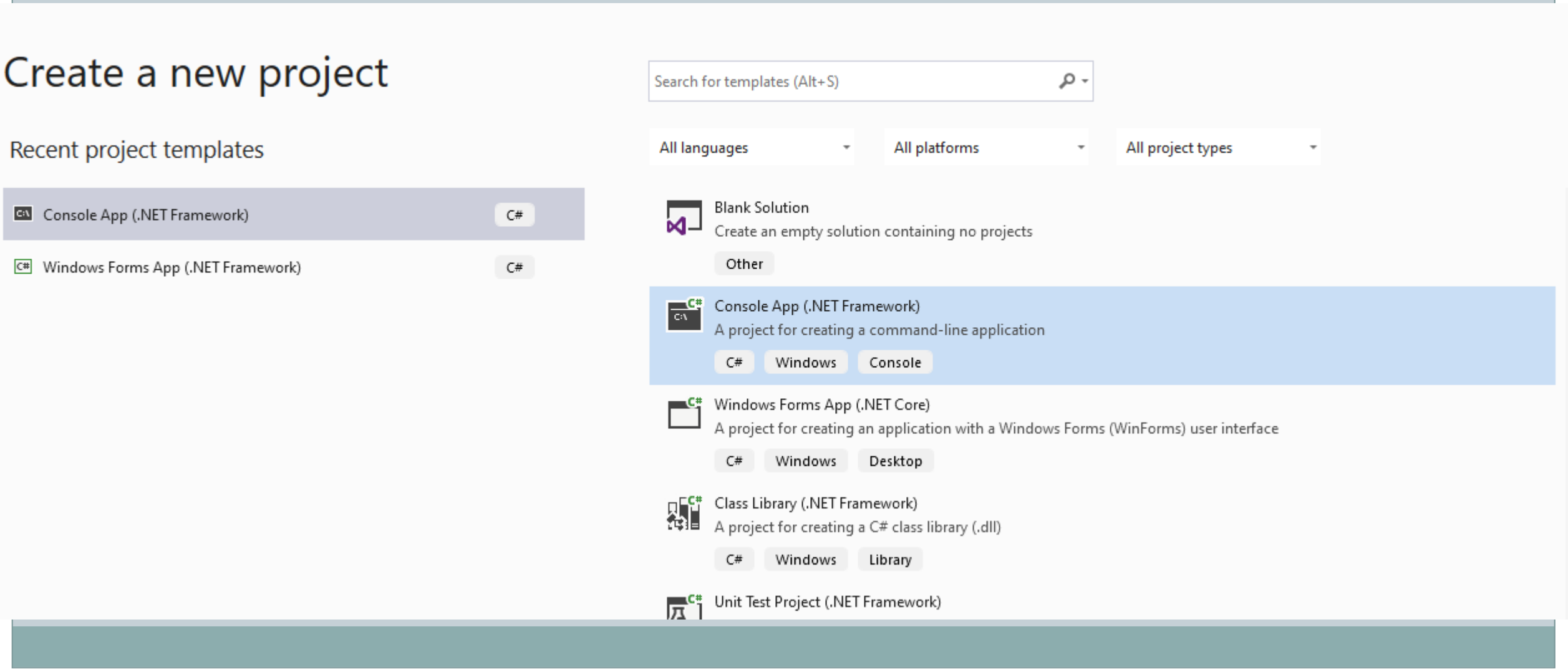


Ambiente de Desenvolvimento Visual Studio

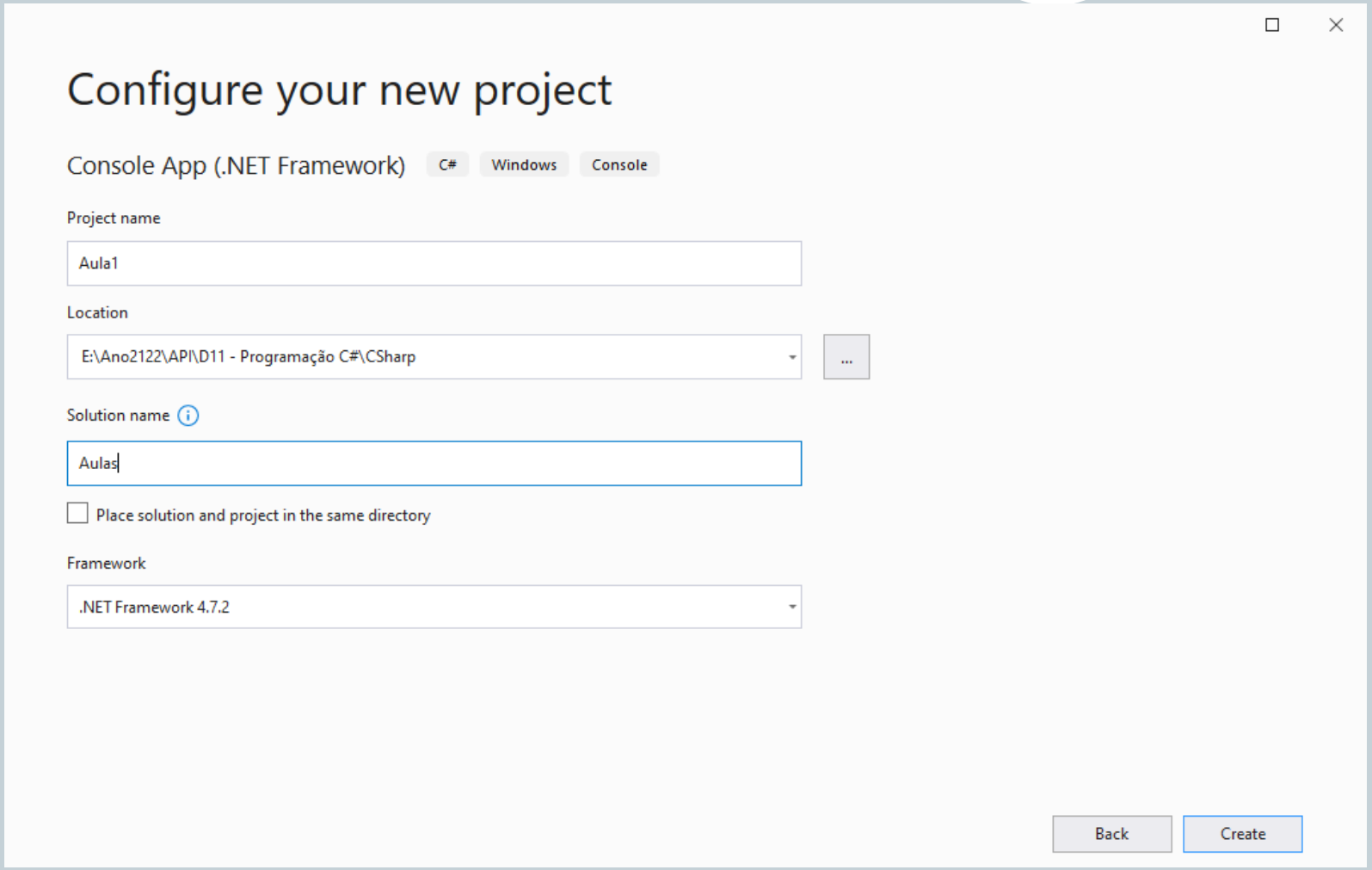
Criar um Projeto



Ambiente de Desenvolvimento Visual Studio



Ambiente de Desenvolvimento Visual Studio

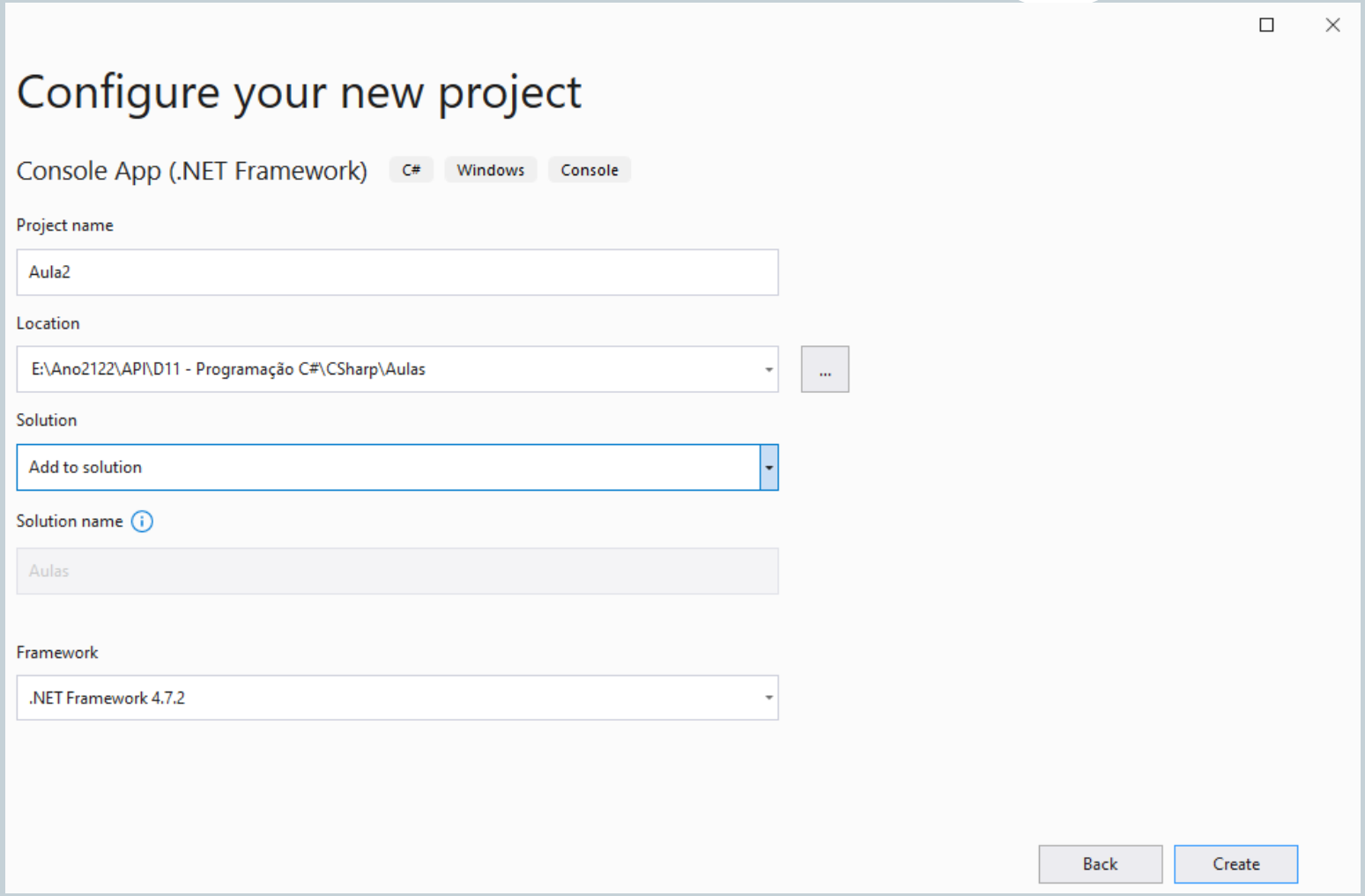


Nome do Projeto
Aula1

Nome da Solução
Aulas

NOTA
UMA SOLUÇÃO PODE TER VÁRIOS PROJETOS

Ambiente de Desenvolvimento Visual Studio



Adicionar um **novo projeto** na mesma **solução**.

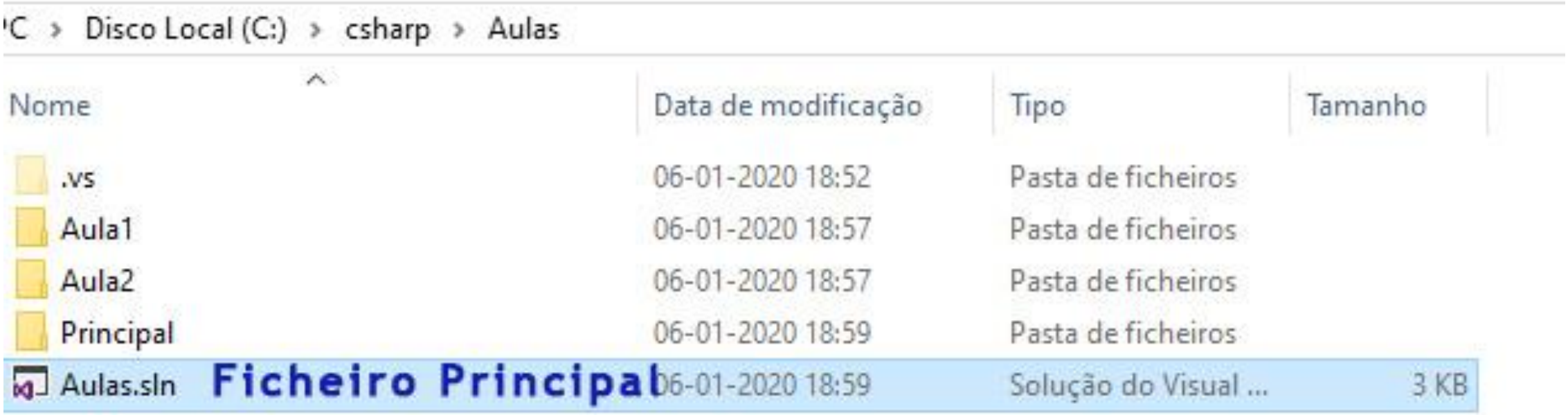
Nome do projeto
Aula2

Nome da Solução
Aulas

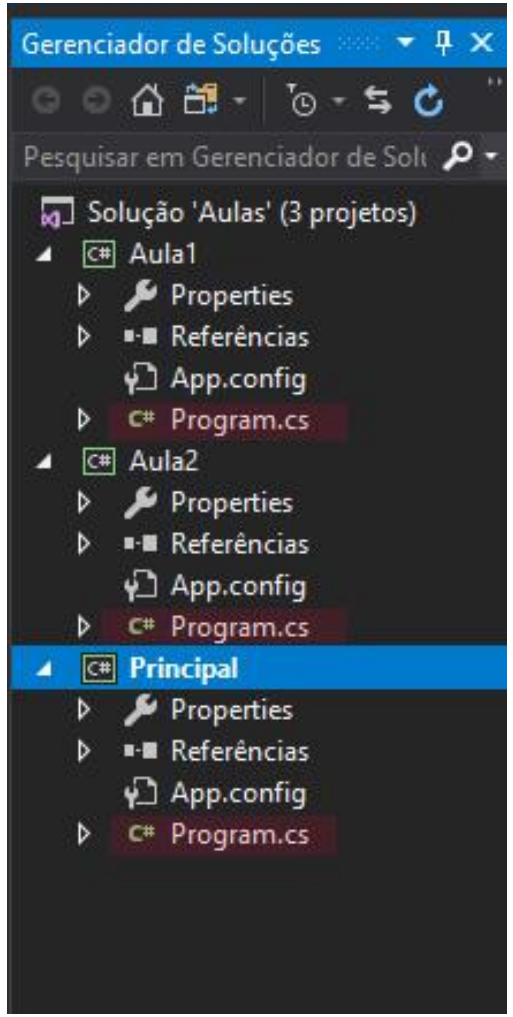
Ambiente de Desenvolvimento Visual Studio

Estrutura física das pastas (no disco):

Uma pasta por cada projeto dentro da pasta da solução



Ambiente de Desenvolvimento Visual Studio

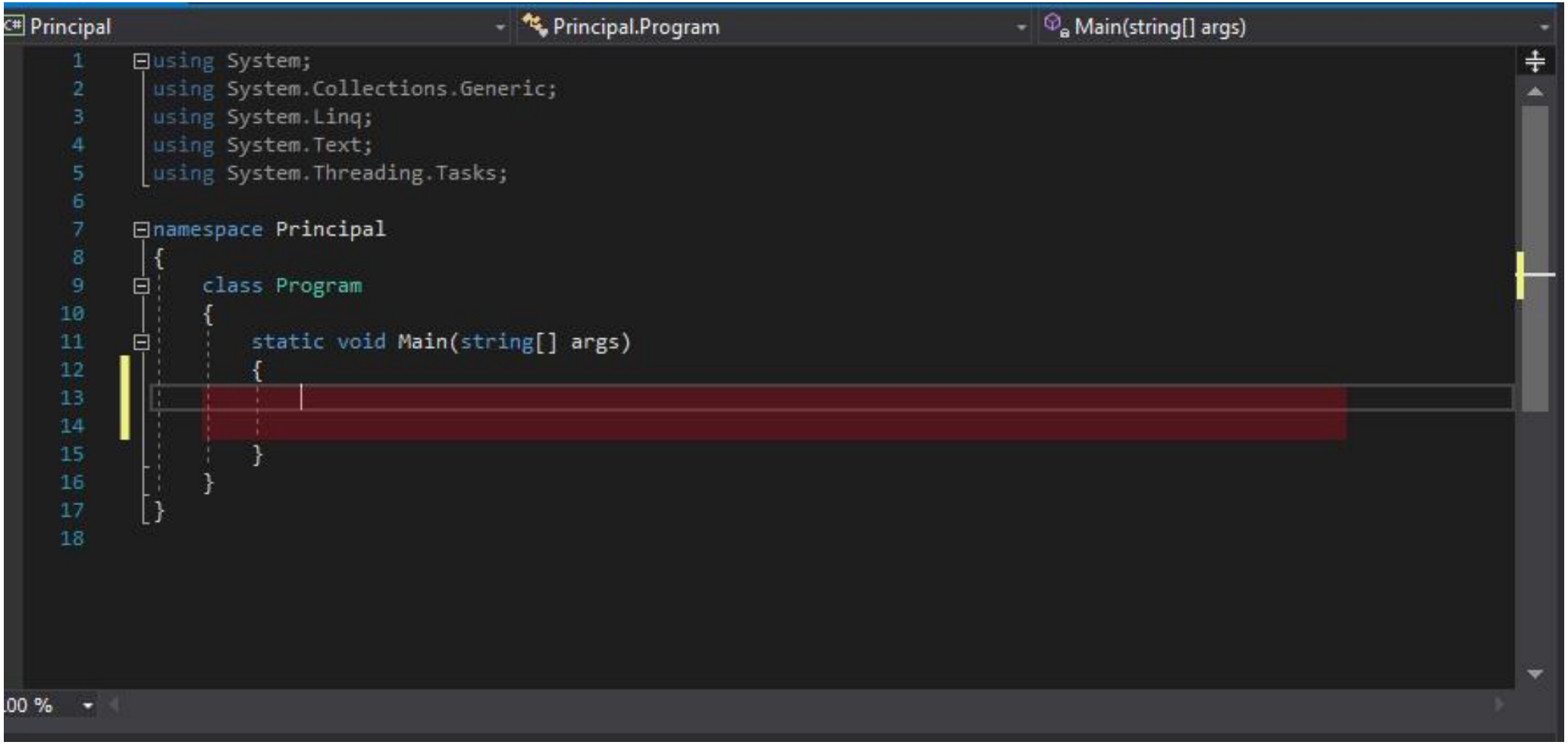


Ficheiro “Program.cs” → código fonte

Onde vamos criar o código dos programas a desenvolver.

Ambiente de Desenvolvimento Visual Studio

Program.cs



Ambiente de Desenvolvimento Visual Studio

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Principal
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {



        }
    }
}
```



Classes do Sistema

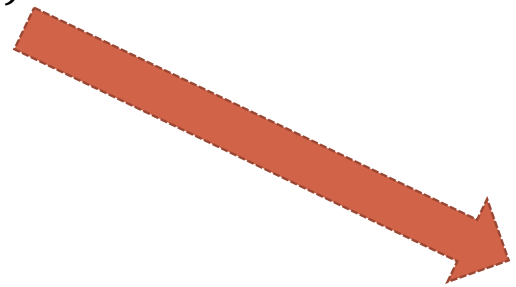


Utilizado para organizar o código



Class é um recipiente para objectos e métodos

Cada linha de código que é executado em C# deve estar dentro de uma classe.



Main - Corpo principal do programa, todo o código entre as {} é executado.

NOTA: TODO ESTE CÓDIGO É GERADO AUTOMÁTICAMENTE QUANDO SE CRIA UM PROJETO/FICHEIRO

Sintaxe da Linguagem C#

WriteLine()

O método mais comum para o output em C# é o **WriteLine()**,
mas também pode ser usado o **Write().**

WriteLine() imprime a saída numa nova linha de cada vez;

Write() imprime na mesma linha (deve adicionar espaços quando necessário, para melhor legibilidade):

```
Console.WriteLine("Hello World!");
Console.WriteLine(“Vou escrever numa nova linha.");

Console.Write("Hello World! ");
Console.Write(“Vou escrever na mesma linha.");

Console.ReadKey();
```

Sintaxe da Linguagem C#

Comentários

Podem ser usados para explicar o código C # e para torná-lo mais legível.
Também podem ser usados para impedir a execução de um código (que ainda não esteja completamente correto, por exemplo).

Comentários de uma linha começam a partir de duas barras (//).
// This is a comment

Comentários multi-linha começam com /* e terminam com */.
Qualquer texto entre /* e */será ignorado pelo C #.

```
/* O código em baixo vai escrever as palavras Hello World
no écrã e isso é fantástico*/
Console.WriteLine("Hello World!");
```